

高等数学 II - 第十章：重积分

段炼

上海科技大学
数学科学研究所

2026 年春

第十章重积分

1 §9.1 重积分的概念与性质

§9.1.1 二重积分和三重积分的概念

§9.1.2 重积分的性质

2 §9.2 二重积分的计算

§9.2.1 直角坐标系下的计算

§9.2.2 极坐标下的计算

§9.2.3 二重积分的变量替换

3 §9.3 三重积分的计算

§9.3.1 直角坐标系下的计算

§9.3.2 三重积分的变量替换

§9.3.3 柱面坐标系下的计算

§9.3.4 球面坐标系下的计算

4 §9.4 重积分的应用

回顾：曲边梯形的面积

问：

如图近似计算曲线下方的面积，需要考虑哪些因素？

(Step 1) 将区间 $[a, b]$ 作分割

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b.$$

(Step 2) 用小长条的面积作近似：

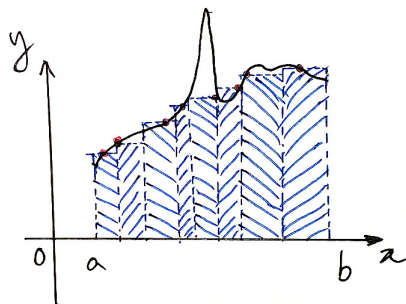
取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, 2, \dots, n$)，得 Riemann 和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i. \quad (\Delta x_i = x_i - x_{i-1}).$$

(Step 3) 将剖分逐步加细：

$$\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i \rightarrow 0^+$$

问题：区间长度 Δx_i 如何推广为 2 维时的“面积”？



二维“面积”*

目标：严格定义平面点集 D 的“面积”，记为 $\sigma(D)$

• 几项基础设定：

(1) “面积”取值非负：

$$\sigma(D) \geq 0.$$

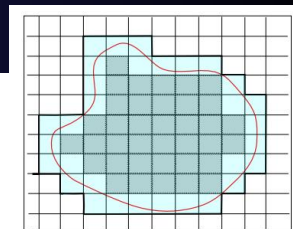
(2) 矩形的“面积”为长宽之积：

$$\sigma([a, b] \times [c, d]) = (b - a)(d - c).$$

(3) 不重叠时“面积”具有可加性：当 D_i ($i = 1, 2, \dots, k$) 的内部两两不交时，

$$\sigma(D_1 \cup D_2 \cup \dots \cup D_k) = \sigma(D_1) + \sigma(D_2) + \dots + \sigma(D_k).$$

若尔当容量 (Jordan content)*



- 定义更复杂的有界点集的“面积”:

(Step 1) 设 $D \subseteq [a, b] \times [a, b]$, 考虑其矩形剖分 P :

(Step 2): 计算与 D 相交非空的矩形块总“面积” $\sigma_T^+(D)$;
 包含于 D 的矩形块总“面积” $\sigma_T^-(D)$;

(Step 3): 将分割无限加细, 即令 $|T| \rightarrow 0^+$.

定义

若

$$\lim_{|T| \rightarrow 0^+} \sigma_T^+(D) = \lim_{|T| \rightarrow 0^+} \sigma_T^-(D),$$

则称点集 D 是 *Jordan* 可测的. 上述极限值称为 D 的面积 (或若尔当容量), 记为 $\sigma(D)$.

曲顶梯形的体积与二重积分

问：如图近似计算曲面下方的体积？

(Step 1) 将区域 D 作任意不重叠剖分：

$$D = \bigcup_{i=1}^n \Delta D_i,$$

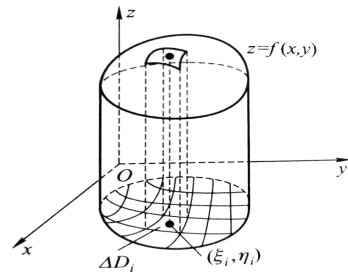
其中 D_i 可测且内部不交，面积分别记为 $\Delta\sigma_i$ ($1 \leq i \leq n$).

(Step 2) 取 $(\xi_i, \eta_i) \in \Delta D_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 得 Riemann 和：

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i.$$

(Step 3) 将剖分逐步加细：令 $\lambda \rightarrow 0^+$ ，其中

$$\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} d_i, \quad d_i = \sup_{P_1, P_2 \in \Delta D_i} d(P_1, P_2).$$



二重积分的定义

定义

设 D 为 $\mathbb{R}^2$ 中的有界闭区域, 函数 $f(x, y)$ 在 D 上有界.

若存在实数 I , 使得对区域 D 的任意不重叠分割 $\Delta D_1, \Delta D_2, \dots, \Delta D_n$, 以及任意采样点 $(\xi_i, \eta_i) \in \Delta D_i$, Riemann 和有极限

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i = I,$$

其中 $\Delta \sigma_i$ 表示 ΔD_i 的面积, $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} d_i$, 而 $d_i = \sup_{P_1, P_2 \in \Delta D_i} d(P_1, P_2)$ 为 ΔD_i 的直径. 则称函数 $f(x, y)$ 在 D 上 Riemann 可积., 称 I 为 $f(x)$ 在 D 上的积分 (值), 记为

$$I = \iint_D f(x, y) d\sigma \text{ 或 } \iint_D f(x, y) dx dy \text{ 或 } \int_D f$$

称 D 为积分区域, $f(x, y)$ 为被积函数, 称 $d\sigma$ 为面积微元.

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i.$$

三重积分的定义

- 三维空间中有界集合 Ω 的体积 $V(\Omega)$.
- 三元函数 $f(x, y, z)$ (可看作为密度函数) 在 Ω 上的可积性.
 - Ω 是有界闭区域;
 - $f(x, y, z)$ 在 Ω 上有界;
 - 不重叠的可测分割 $\Omega = \Delta\Omega_1 \cup \Delta\Omega_2 \cup \dots \Delta\Omega_n$;
 - 选取采样点 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta\Omega_i$ ($1 \leq i \leq n$);
 - 记 ΔV_i 为 $\Delta\Omega_i$ 的体积;
 - 计算 Riemann 和 (总质量的近似) $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$.
 - 分割加细 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{d_i\} \rightarrow 0^+$ 后的极限存在, 则可积.
- 三重积分 (总质量) 记号

$$\iiint_V f(x, y, z) dV, \quad \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz, \quad \int_V f.$$

称 dV 为体积微元.

$$\iiint_V f(x, y, z) dV = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i.$$

可积性

$R(D)$ 表示在 D 上可积的函数全体.

定理

设 D 为 $\mathbb{R}^2$ 中的有界闭区域, 若二元函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则 $f(x, y) \in R(D)$.

注

若仅改变函数在有限条光滑曲线上的取值, 可积性和积分值不变.

注

若有界函数 $f(x, y)$ 仅在 D 内有限条光滑曲线上间断, 而在 D 的其余部分连续, 亦有 $f(x, y) \in R(D)$.

二重积分的性质

在本节中, D 总表示 $\mathbb{R}^2$ 中的一个有界闭区域.

定理

(I) (线性性) 设 $f, g \in R(D)$, 而 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 则有

$$\int_D (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_D f + \mu \int_D g.$$

(II) (区域可加性) 设 $D = D_1 \cup D_2$, 其中 D_1, D_2 无公共内点, 则 $f \in R(D)$ 当且仅当 $f \in R(D_1) \cap R(D_2)$, 且在可积时有

$$\int_D f = \int_{D_1} f + \int_{D_2} f.$$

(III) (相乘可积性) 设 $f, g \in R(D)$, 则有 $fg \in R(D)$.

二重积分的性质

定理

(IV) (保序性) 若在 D 上有 $f(x, y) \geq g(x, y)$, 则

$$\int_D f \geq \int_D g.$$

特别的, 若在 D 上有 $m \leq f(x, y) \leq M$, 则

$$m \cdot \sigma(D) \leq \int_D f \leq M \cdot \sigma(D).$$

更进一步, 若 $f(x, y) \geq 0$, 则 $\int_D f \geq 0$.

(V) (绝对可积性) 函数 $|f(x, y)|$ 在 D 上也可积, 且

$$\left| \int_D f \right| \leq \int_D |f|.$$

二重积分的性质

定理

(VI) (积分中值定理) 若 $f(x, y) \in C(D)$, $g(x, y) \in R(D)$ 且在 D 上不变号, 则存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使得

$$\iint_D f(x, y)g(x, y)d\sigma = f(\xi, \eta) \iint_D g(x, y)d\sigma.$$

特别地, 当 $g(x, y) = 1$ 时, 有

$$f(\xi, \eta) = \frac{1}{\sigma(D)} \iint_D f(x, y)d\sigma.$$

例题

Example

试估计二重积分 $I = \iint_D \frac{d\sigma}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y}$ 的值所在范围，
其中 $D = \{(x, y) : |x| + |y| \leq 10\}$.

矩形区域上的二重积分

- 直角坐标系下, $d\sigma = dxdy$.

定理

设 $f(x, y)$ 在 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上可积.

(I) 若 $\forall x \in [a, b]$, 函数 $f(x, y)$ 关于 y 在 $[c, d]$ 上可积, 则 $\varphi(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且

$$\iint_D f(x, y) dxdy = \int_a^b \varphi(x) dx = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx.$$

(II) 若 $\forall y \in [c, d]$, 函数 $f(x, y)$ 关于 x 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $\psi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ 在 $[c, d]$ 上可积, 且

$$\iint_D f(x, y) dxdy = \int_c^d \psi(y) dy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy.$$

注

上两式右端称为累次积分.

例题

Example

设 $D = [0, \pi] \times [0, 1]$, 求 $\iint_D y \sin(xy) dx dy$. 1

- 观察先积哪一个变量更容易计算.

例题

Example

设 $D = [0, 1]^2$, 求 $\iint_D xy^3 e^{x^2+y^2} dx dy$. $(e-1)/4$

一般区域上的二重积分

定理

设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上可积.

(I) 设 $D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}$ 为 x 型正则区域, 则有

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

(II) 设 $D = \{(x, y) : c \leq y \leq d, x_1(y) \leq x \leq x_2(y)\}$ 为 y 型正则区域, 则有

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx \right) dy.$$

(III) 若 $f(x, y)$ 在 D 中连续, 且 D 可同时表达成 (I) 与 (II) 中的形式, 则两种累次积分可换序, 即

$$\int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx \right) dy.$$

例题

Example

求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^3} \int_0^t \left(\int_{x^2}^{t^2} \arctan(\cos(3x + 5\sqrt{y})) dy \right) dx.$$

累次积分换序

可直接换序的区域图形举例：



Example

改变下列积分顺序

$$(1) \int_a^b \left(\int_a^x f(x, y) dy \right) dx; \quad (2) \int_0^1 \left(\int_{x-1}^{1-x} f(x, y) dy \right) dx.$$

注

可对被积区域进行划分.

例题

Example

求 (1) $\int_1^2 \left(\int_y^2 \frac{\sin x}{x^2-1} dx \right) y dy$; (2) $\int_0^1 \left(\int_y^{\sqrt{y}} \frac{\sin x}{x} dx \right) dy$.

答案: $(\cos 1 - \cos 2)/2$; $1 - \sin 1$

注

根据被积函数和积分区域的特点选择合适的积分顺序.

Example

$$\int_0^{\frac{\pi^2}{4}} dx \int_{\sqrt{x}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \frac{x}{y} dy = \pi^2/8 - \pi/2 + 1$$

例题

Example

求 (1) $\int_1^2 \left(\int_y^2 \frac{\sin x}{x^2-1} dx \right) y dy$; (2) $\int_0^1 \left(\int_y^{\sqrt{y}} \frac{\sin x}{x} dx \right) dy$.

答案: $(\cos 1 - \cos 2)/2$; $1 - \sin 1$

注

根据被积函数和积分区域的特点选择合适的积分顺序.

Example

$$\int_0^{\frac{\pi^2}{4}} dx \int_{\sqrt{x}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \frac{x}{y} dy \quad \pi^2/8 - \pi/2 + 1$$

例题

Example

设 D 为由抛物线 $y^2 = x$ 与直线 $y = x - 2$ 所围成的闭区域, 求 $\iint_D xy dx dy$. 45/8

例题

Example

求 $\iint_{|x|+|y|\leq 1} x^2 y^2 dx dy$. 1/45

注

可先利用奇偶性、对称性等进行简化.

二重积分与奇偶性

定理

- (1) 当积分区域关于 x 轴对称时, 若 $f(x, -y) = -f(x, y)$, 则 $\int_D f = 0$; 若 $f(x, -y) = f(x, y)$, 则 $\int_D f = 2 \int_{D_1} f$, 其中 D_1 是区域 D 在 x 轴上侧 (或下侧) 的部分.
- (2) 当积分区域关于 y 轴对称时, 若 $f(-x, y) = -f(x, y)$, 则 $\int_D f = 0$; 若 $f(-x, y) = f(x, y)$, 则 $\int_D f = 2 \int_{D_2} f$, 其中 D_2 是区域 D 在 x 轴右侧 (或左侧) 的部分.
- (3) 当积分区域关于原点对称时, 若 $f(-x, -y) = -f(x, y)$, 则 $\int_D f = 0$.
- (4) 当积分区域关于 x 轴、 y 轴均对称时, 若 $f(-x, y) = f(x, y) = f(x, -y)$, 则 $\int_D f = 4 \int_{D_3} f$, 其中 D_3 是区域 D 在第一象限的部分.

例题

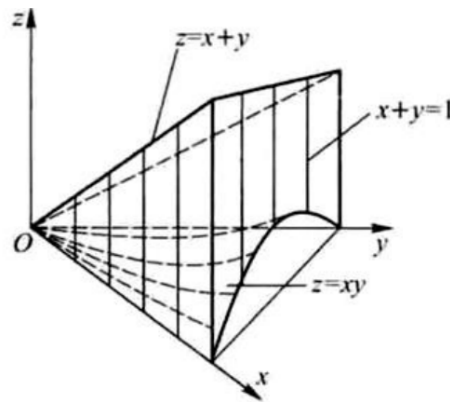
Example

求由 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 和 $x^2 + z^2 \leq a^2$ 相交部分的立体的体积 V .
 $16a^3/3$

例题

Example

求下列曲面 $z = xy$, $z = x + y$, $x + y = 1$ 及 $x = 0$, $y = 0$ 围成的立体体积. 7/24



注

可分割或填补后计算.

一个例子的启示

Example

设 $D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$, 计算

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma.$$

答案: $\pi/6$

- $d\sigma = dx dy = r dr d\theta$.
- $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$.

极坐标系下的二重积分

定理

设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上可积.

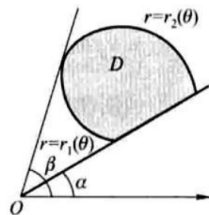
(I) 设

$D = \{(r, \theta) : \alpha \leq \theta \leq \beta, r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)\}$ 为 θ 型正则区域, 则有

$$\iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$$

(II) 设 $D = \{(r, \theta) : r_1 \leq r \leq r_2, \theta_1(r) \leq \theta \leq \theta_2(r)\}$ 为 r 型正则区域, 则有

$$\iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_{r_1}^{r_2} r dr \int_{\theta_1(r)}^{\theta_2(r)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta.$$



思考题: 请写出上图中的积分区域与累次积分的形式.

例题

Example

计算 $\iint_D \sin \theta d\sigma$, 其中 D 是极坐标系下位于射线 $\theta = 0$ 之上且在曲线 $r = 2$ 外又在心脏线 $r = 2(1 + \cos \theta)$ 内的那部分区域.

8/3

二重积分的换元

定理

设 D, D' 分别是 $xOy, uO'v$ 平面中可测的有界闭区域, 函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续. 设 D' 到 D 的**一一映射** $\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v) \end{cases}$ 具有连续的偏导数, 且满足 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0$. 则

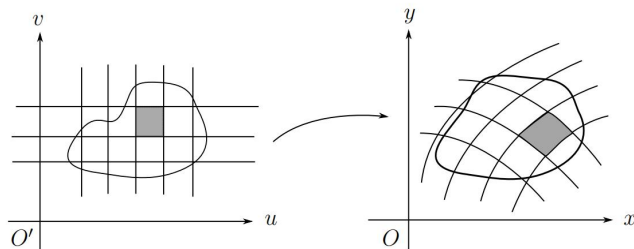
$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

注

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}^{-1}.$$

二重积分的换元

步骤: (1) 确定换元方式; (2) 计算换元后的积分区域 D' ; (3) 计算 Jacobi 行列式; (4) 计算换元后的二重积分.



例题

Example

计算 $\iint_D xy \, dx dy$, 其中 D 为由曲线 $xy = 1$ 、 $xy = 2$ 、 $y = x$ 和 $y = 4x$ 在第一象限所围成的区域 2.

Example

求积分 $\iint_D x^2 y^2 \, dx dy$, 其中 D 是由四条抛物线

$$y^2 = px, \quad y^2 = qx, \quad x^2 = ay, \quad x^2 = by$$

围成的区域 ($0 < p < q, 0 < a < b$). $(q^3 - p^3)(b^3 - a^3)/27$

例题

Example

计算 $\iint_D xy \, dx dy$, 其中 D 为由曲线 $xy = 1$ 、 $xy = 2$ 、 $y = x$ 和 $y = 4x$ 在第一象限所围成的区域 2.

Example

求积分 $\iint_D x^2 y^2 \, dx dy$, 其中 D 是由四条抛物线

$$y^2 = px, \quad y^2 = qx, \quad x^2 = ay, \quad x^2 = by$$

围成的区域 ($0 < p < q, 0 < a < b$). $(q^3 - p^3)(b^3 - a^3)/27$

二重积分的化简

Example

求 $\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy$, 其中 D 是由四条直线

$$x = 0, \quad y = 0, \quad x + y = 1, \quad x + y = 2$$

围成的四边形. $3(e - e^{-1})/4$

注

对变量替换求逆映射, 代入 D 后, 可得到新区域 D' .

更多例题

Example

计算二重积分

$$\iint_D |x| dx dy,$$

其中 D 是由曲线 $2x^2 - 2xy + y^2 = a^2$ ($a > 0$) 所围成的区域.

$4a^3/3$

注

可先对二次曲线/曲面作标准化.

更多例题

Example

求

$$\iint_D (\sqrt{x} + \sqrt{y}) dx dy,$$

其中 D 是由曲线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 与坐标轴所围成的区域. 2/15

注

直线/圆; 对称性.

直角坐标与极坐标的变量替换

Example

设 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$. 计算

$$A = \iint_D \sin\left(\pi\sqrt{x^2 + y^2}\right) dx dy.$$

答案: 2

注

严格说来, 需在

$$A = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{D_\varepsilon} \sin\left(\pi\sqrt{x^2 + y^2}\right) dx dy$$

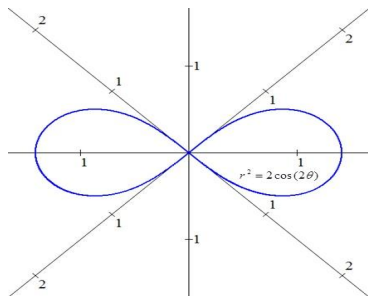
中作变量替换, 其中 (这时变量替换是一一映射)

面积的计算

- 区域的面积: $\iint_D d\sigma$.

Example

求双扭线 $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$ 所围成的面积. $2a^2$

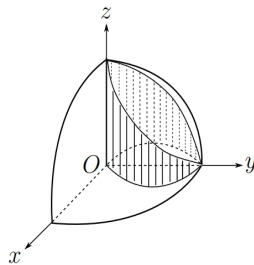


体积的计算

- 曲顶梯形的体积: $\iint_D f(x, y) dx dy$.

Example

求球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 2y$ 所截下的体积.
 答案: $(16\pi/3 - 64/9)$



正态分布

Example

试证 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$

注

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1.$$

长方体区域上的三重积分

- $dV = dxdydz$
- $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dxdydz.$

定理

设 $f(x, y, z)$ 在 $V = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times [a_3, b_3]$ 上可积, 且以下各积分存在, 则

$$\iiint_V f(x, y, z) dxdydz = \int_{a_1}^{b_1} \left(\int_{a_2}^{b_2} \left(\int_{a_3}^{b_3} f(x, y, z) dz \right) dy \right) dx.$$

(亦等于其它五种顺序的累次积分.)

Example

求 $\iiint_V x^2 y e^{xyz} dxdydz$, 其中 $V = [0, 1]^3$. $e - 5/2$

一般区域上的三重积分

定理

设函数 $f(x, y, z)$ 在有界闭区域 Ω 上连续.

(I) (柱线法) 设 V 在 xOy 平面上的投影为平面可测区域 D ; 对 $\forall (x, y) \in D$, 有 $\{z : (x, y, z) \in V\} = [\varphi_1(x, y), \varphi_2(x, y)]$, 其中 φ_1, φ_2 连续, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D \left(\int_{\varphi_1(x, y)}^{\varphi_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dx dy.$$

(II) (截面法) 设 V 在 z 轴上的投影为区间 $[a, b]$; 对 $\forall z \in [a, b]$, 有 $\{(x, y) : (x, y, z) \in V\} = D_z$, 其中 D_z 为可测区域. 则

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b \left(\iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy \right) dz.$$

注

在 (I) 中, $\Omega = \{(x, y, z) : (x, y) \in D, \varphi_1(x, y) \leq z \leq \varphi_2(x, y)\}$ 为 xy 型正则区域.

在 (II) 中, $\Omega = \{(x, y, z) : a \leq z \leq b, (x, y) \in D_z\}$ 为 z 型空间区域.

例题

Example

计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} y \cos(x+z) dx dy dz,$$

其中 Ω 是由抛物柱面 $y = \sqrt{x}$ 及平面 $y = 0, z = 0, x + z = \frac{\pi}{2}$ 所围成的区域. $\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}$

注

试用柱线法计算.

例题

Example

计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} (2x^2 + 2y^2 + z) dx dy dz,$$

其中 Ω 是由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z = 1$ 和 $z = 3$ 围成的圆台. $\frac{342}{5}\pi$

注

试用截面法计算.

注

得二重积分后, 可继续化累次积分或换元.

例题

Example

求积分

$$\iiint_V \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3},$$

其中 V 是由以下四个平面围成的闭区域:

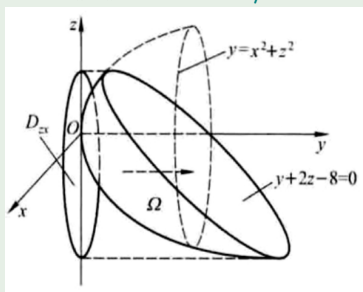
$$x=0, \quad y=0, \quad z=0, \quad x+y+z=1.$$

答案: $(\ln 2 - 5/8)/2$

体积的计算

Example

计算抛物面 $y = x^2 + z^2$ 与平面 $y + 2z - 8 = 0$ 所围成的立体 Ω 的体积. $81\pi/2$



例题

Example

计算 $\iiint_V z\sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$, 其中 V 是由 $x^2 + y^2 = 2x$ 及 $z = 0, z = a$ ($a > 0$) 围成的柱体. $16a^2/9$

对称性的应用

Example

计算 $\iiint_V (x+y+z)^2 dx dy dz$, 其中 V 是椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

答案: $\frac{4}{15}\pi abc(a^2 + b^2 + c^2)$

注

$$\iiint_V 2xy dx dy dz = 0.$$

三重积分的换元

定理

设 Ω, Ω' 分别是空间坐标系 $[O; x, y, z], [O'; u, v, w]$ 中可测的有界闭区域, 函数 $f(x, y, z)$ 在 V 上连续. 设 V' 到 V 的一一映射

$$x = x(u, v, w), \quad y = y(u, v, w), \quad z = z(u, v, w)$$

具有连续的偏导数, 且满足 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \neq 0$. 则

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega'} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw. \end{aligned}$$

例题

Example

设空间区域 Ω 由三个坐标平面以及

$$x + y + 2z = 1, \quad x + y + 2z = 2$$

围成. 求 $\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(x+y+2z)^2} \cdot 1/4$

例题

Example

计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} (x + y + z) \cos(x + y + z)^2 dx dy dz,$$

其中

$$\Omega = \{(x, y, z) : 0 \leq x - y \leq 1, 0 \leq x - z \leq 1, 0 \leq x + y + z \leq 1\}.$$

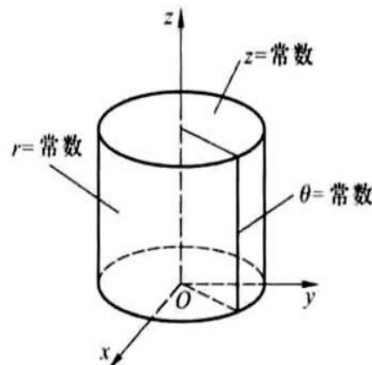
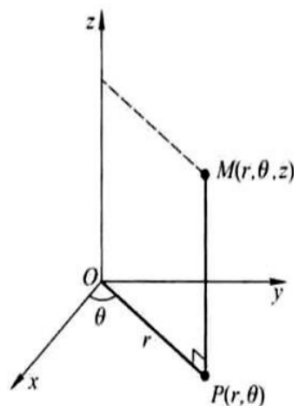
答案: $\frac{1}{6} \sin 1$

注

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)}^{-1}.$$

直角坐标与柱坐标的变量替换

设 $\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = z, \end{cases}$ 则 $dV = dx dy dz = r dr d\theta dz$.



例题

Example

设 $\Omega = \{(x, y, z) : 0 \leq z \leq h, x^2 + y^2 \leq 4z\}$, 计算

$$\iiint_{\Omega} \frac{1}{1 + x^2 + y^2} dx dy dz.$$

答案: $\frac{\pi}{4}((1 + 4h) \ln(1 + 4h) - 4h)$

例题

Example

计算 $\iiint_{\Omega} z dV$, 其中 Ω 由曲面

$$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}, \quad x^2 + y^2 = 3z$$

围成. $\frac{13}{4}\pi$

例题

Example

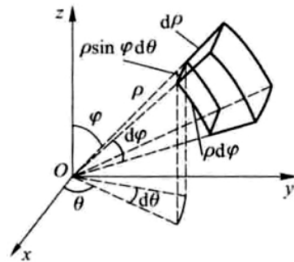
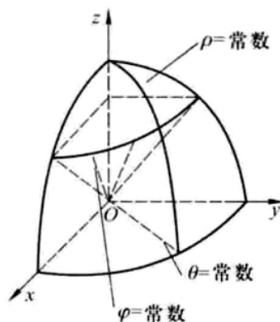
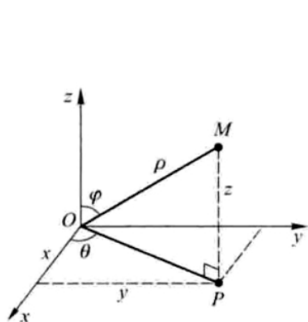
计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, 其中 Ω 由曲线

$$\begin{cases} y^2 = 2z, \\ x = 0 \end{cases}$$

绕 z 轴转一圈而得到的曲面与平面 $z = 2, z = 8$ 围成的空间区域. 336π

直角坐标与球坐标的变量替换

设
$$\begin{cases} x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \\ y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \\ z = \rho \cos \varphi, \end{cases} \quad \text{则 } dV = dx dy dz = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta.$$



注

无限制条件时的取值范围为

$$\rho \geq 0, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

例题

Example

设 Ω 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($R > 0$) 与锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的立体. 计算

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz.$$

答案: $\pi R^5(2 - \sqrt{2})/5$

例题

Example

求几何体 $\Omega : \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right)^2 \leq ax \ (a, b, c > 0)$ 的体积. $\frac{1}{3}\pi a^3 bc$

注

观察范围: $x \geq 0 \implies -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$.

例题

Example

求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) dx dy dz,$$

其中 f 在 $[0, 1]$ 连续, $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$. π

例题

Example

设 $a, b, c > 0$, 计算曲面

$$\left(\frac{x}{a}\right)^{2/3} + \left(\frac{y}{b}\right)^{2/3} + \left(\frac{z}{c}\right)^{2/3} = 1$$

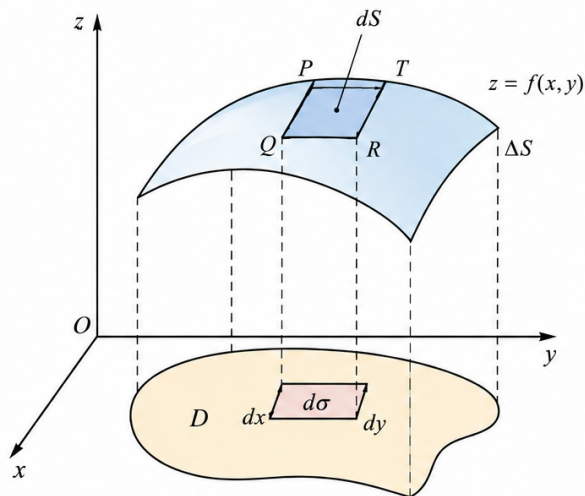
所围成的体积. $4\pi abc/35$

问: 半径为 R 的球的体积是多少?

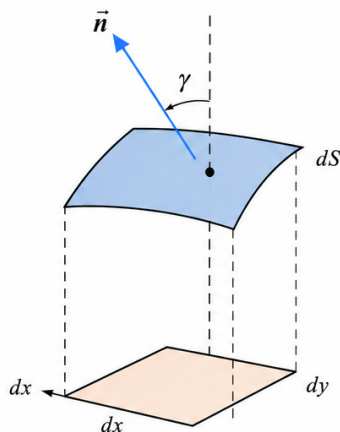
曲面面积 I

• 若曲面方程为 $z = f(x, y)$

曲面积分微元及曲面面积计算的示意图



曲面微元与投影微元的近似关系



γ 为 $\vec{n}$ 与 z 轴的夹角

$$d\sigma = dS |\cos \gamma|$$

$$dS = \frac{d\sigma}{|\cos \gamma|}$$

曲面面积 S 的计算

设曲面 $z = f(x, y)$ 在 xy 平面上的投影区域为 D , 则

$$S = \iint_D dS = \iint_D \frac{d\sigma}{|\cos \gamma|}$$

由 $z = f(x, y)$ 在 $P(x, y, z)$ 处切平面的法向量:

$$\vec{n} = (z_x, z_y, -1) = (f_x, f_y, -1)$$

单位法向量:

$$\vec{n}^0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}(z_x, z_y, -1)$$

$$\cos \gamma = |\vec{n}^0 \cdot \vec{k}| = \frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},$$

$$\text{故 } dS = \frac{d\sigma}{|\cos \gamma|} = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy.$$

从而

$$S = \iint_D \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy.$$

例题

Example

计算半径为 a 的球面面积。

曲面面积 II

- 若曲面方程为隐式方程 $F(x, y, z) = 0$ 且 $\nabla F \neq 0$ (设 $F_z \neq 0$)。
- 则法向量为 $\nabla F = (F_x, F_y, F_z)$
- 法向量与 k 的夹角 θ 满足 $\cos \theta = \frac{F_z}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}$
- 故此时对应面积为

$$S = \iint_D \frac{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}{|F_z|} dx dy$$

- 若 F_x 或者 F_y 非零, 则

$$S = \iint_D \frac{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}{|F_x|} dy dz, \quad S = \iint_D \frac{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}{|F_y|} dz dx$$

曲面面积 III

- 若曲面方程为参数方程 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}$. 且 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}$ 不全为零 (光滑曲面)

- 设此时 x, y, z 满足方程 $F(x, y, z) = 0$, 则 $\begin{cases} F_u = F_x \frac{\partial x}{\partial u} + F_y \frac{\partial y}{\partial u} + F_z \frac{\partial z}{\partial u} = 0 \\ F_v = F_x \frac{\partial x}{\partial v} + F_y \frac{\partial y}{\partial v} + F_z \frac{\partial z}{\partial v} = 0 \end{cases}$ • 故此

时 (F_x, F_y, F_z) 与 $(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u})$ 和 $(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v})$ 均垂直。

- 故 (F_x, F_y, F_z) 与 $(\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)})$ 平行。

- 设 $A = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}, B = \frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, C = \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}$

$$\begin{aligned} S &= \iint_D \frac{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}{|F_z|} dx dy = \iint_{D(u,v)} \frac{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}{|C|} |C| du dv \\ &= \iint_{D(u,v)} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv. \end{aligned}$$

例题

Example

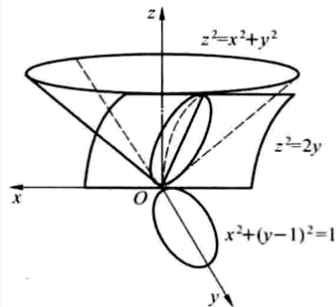
利用隐函数方程和参数方程计算半径为 a 的球面面积。

Example

求由圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 、平面 $y + z = 1$ 和 $z = 0$ 所围成立体 Ω 的表面积。

Example

求锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 被柱面 $z^2 = 2y$ 所截部分的面积。 $2\sqrt{2}\pi$



例题

Example

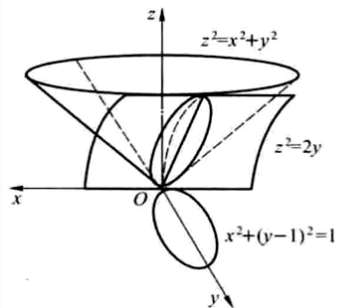
利用隐函数方程和参数方程计算半径为 a 的球面面积。

Example

求由圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 、平面 $y + z = 1$ 和 $z = 0$ 所围成立体 Ω 的表面积。

Example

求锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 被柱面 $z^2 = 2y$ 所截部分的面积。 $2\sqrt{2}\pi$



例题

Example

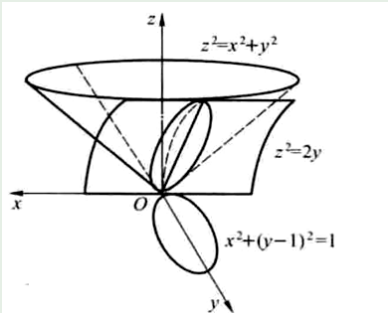
利用隐函数方程和参数方程计算半径为 a 的球面面积。

Example

求由圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 、平面 $y + z = 1$ 和 $z = 0$ 所围成立体 Ω 的表面积。

Example

求锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 被柱面 $z^2 = 2y$ 所截部分的面积。 $2\sqrt{2}\pi$



质量与重心的计算

- 占有空间区域 V 且具有质量密度 $\rho(x, y, z)$ 的物体质量:

$$m = \iiint_V \rho(x, y, z) dx dy dz.$$

- 其重心 (x_G, y_G, z_G) 满足:

$$x_G = \frac{1}{m} \iiint_V x \rho(x, y, z) dx dy dz,$$

$$y_G = \frac{1}{m} \iiint_V y \rho(x, y, z) dx dy dz, \quad z_G = \frac{1}{m} \iiint_V z \rho(x, y, z) dx dy dz.$$

Example

设球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$ 中任意一点的密度与该点到坐标原点的距离成正比, 计算此球体重心. $(0, 0, 8/7)$

例题

Example

在半径为 R 的下半球体上接一个和它半径相同的直圆柱体，设半球体和圆柱体使用相同的均匀材料制成，试问圆柱体的高 h 为多少时，方可使整个物体的质心位于球心的位置. $R/\sqrt{2}$

例题

Example

设 D 是心脏线 $r = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 所围成的区域, 求 D 的形心. 直角坐标 $(\frac{5a}{6}, 0)$, 极坐标 $(0, \frac{5a}{6})$

万有引力

- 一个质点对另一个质点的万有引力公式：

$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}|^3} \vec{r}.$$

Example

求以原点为圆心，以 R 为半径的均匀球体（密度为常数 ρ ）对球体外 $(0, 0, \ell)$ 处质量为 m 的质点的引力 $\vec{F}$.

答案： $(0, 0, -4\pi Gm\rho R^3/3\ell^2)$

注

在球体外部，球体的引力等效于原点处质量为 M 的质点的引力.